

Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = \frac{3x^2 - 5x + 9}{x}$$

$$f(x) = \frac{3x^2 - 5x + 9}{x} \quad D_f = \mathbb{R} - \{0\}$$

① liczymy pochodną funkcji f

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(6x-5)x - (3x^2 - 5x + 9)}{x^2} = \\ &= \frac{6x^2 - 5x - 3x^2 + 5x - 9}{x^2} = \frac{3x^2 - 9}{x^2} \end{aligned}$$

② wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

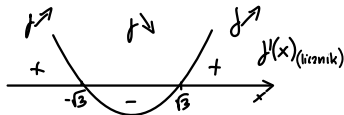
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 9 = 0$$

$$3(x^2 - 3) = 0 \quad |:3$$

$$(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 0$$

$$x = -\sqrt{3} \vee x = \sqrt{3}$$

③ badamy monotoniczności i ekstrema funkcji



funkcja f osiąga ekstremum - minimum dla argumentu $x = \sqrt{3}$ oraz ekstremum - maksimum dla argumentu $x = -\sqrt{3}$

$$f_{\min} = f(\sqrt{3}) = \frac{3 \cdot 3 - 5\sqrt{3} + 9}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3} - 5$$

$$f_{\max} = f(-\sqrt{3}) = \frac{3 \cdot 3 + 5\sqrt{3} + 9}{-\sqrt{3}} = -6\sqrt{3} - 5$$

Odp: $f_{\min} = f(\sqrt{3}) = 6\sqrt{3} - 5$ i $f_{\max} = f(-\sqrt{3}) = -6\sqrt{3} - 5$

$f \nearrow$ w przedziałach: $(-\infty, -\sqrt{3})$, $(\sqrt{3}, +\infty)$

$f \searrow$ w przedziałach: $(-\sqrt{3}, 0)$, $(0, \sqrt{3})$